

第7章 频率特性和谐振现象



第7章 频率特性和谐振现象

提要：本章主要研究电路特性与频率的关系。主要内容有网络函数和频率特性的概念；串联谐振和并联谐振现象； RLC 串联电路的频率特性。

重点：串联、并联谐振的条件和特点。

本章目次

7.1 网络函数和频率特性

7.2 串联谐振电路

7.3 RLC 串联电路的频率特性

7.4 并联谐振电路

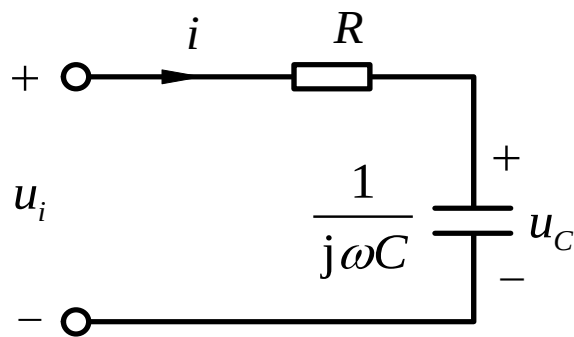


7.1 网络函数和频率特性

基本要求：掌握网络函数的定义、幅频特性和相频特性以及低通、高通、带通和带阻等概念。

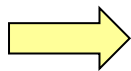
【引例】电路如图所示，当 $R = 100\Omega$ ， $C = 100\mu\text{F}$

$u_i = (\sqrt{2} + \sqrt{2} \cos 10t + \sqrt{2} \cos 100t + \sqrt{2} \cos 1000t) \text{ V}$ ，求 u_C 。

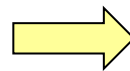


$$\begin{aligned} u_C = & \sqrt{2} + \sqrt{2} \times 0.995 \cos(10t - 5.71^\circ) \\ & + \sqrt{2} \times 0.707 \cos(100t - 45^\circ) \\ & + \sqrt{2} \times 0.099 \cos(1000t - 84.29^\circ) \end{aligned}$$

激励的
频率变化



感抗和容抗
随频率变化



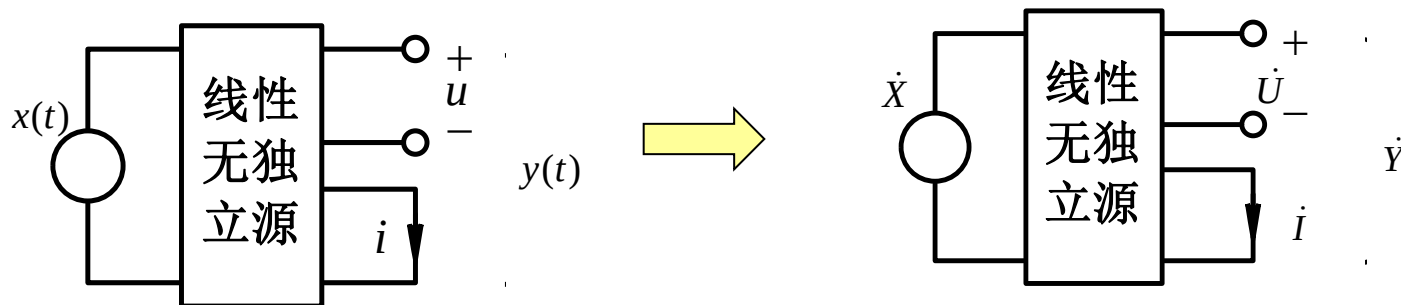
电路响应随频
率变化

7.1 网络函数和频率特性

1. 网络函数

在只有一个激励的正弦电流电路中响应相量与激励相量之比，称为网络函数。

$$H(j\omega) = \frac{\text{响应相量}}{\text{激励相量}} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\dot{Y}}{\dot{X}} \quad \text{齐性定理}$$



网络函数决定于电路**结构**、元件**参数**和电源**频率**，而与激励的相量无关。

7.1 网络函数和频率特性

1. 网络函数

激励和响应属于同一端口 { 等效阻抗(激励电流源、响应电压源)
等效导纳(激励电压源、响应电流源)

激励和响应属于不同端口时，网络函数又称为**转移函数**或**传递函数**。

激励	响应	转移函数
电流	电流	转移电流比 (transfer current ratio)
电流	电压	转移阻抗 (transfer impedance)
电压	电流	转移导纳 (transfer admittance)
电压	电压	转移电压比 (transfer voltage ratio)

7.1 网络函数和频率特性

2. 频率响应

研究网络函数或响应随频率变动的规律称为
电路的频率响应。

将网络函数写成极坐标形式得

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| \angle \theta(\omega)$$

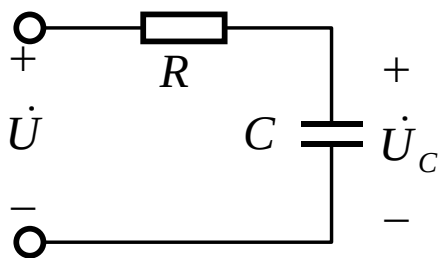
$|H(j\omega)|$ 为网络函数的模，称为网络函数的**幅频特性**，
反映响应与激励有效值之比与频率的关系。

$\theta(\omega)$ 为网络函数的辐角，称为网络函数的**相频特性**，
反映响应超前于激励的相位差与频率的关系。

网络的幅频特性和相频特性总称为**频率特性**。

7.1 网络函数和频率特性

2. 频率响应



$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_C}{\dot{U}} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

令 $\omega_0 = 1/RC$ (RC 电路的固有频率或自然频率)

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega / \omega_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega / \omega_0)^2}} \angle -\arctan(\omega / \omega_0)$$

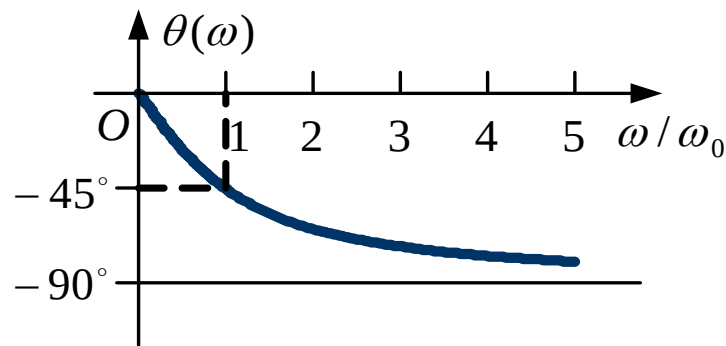
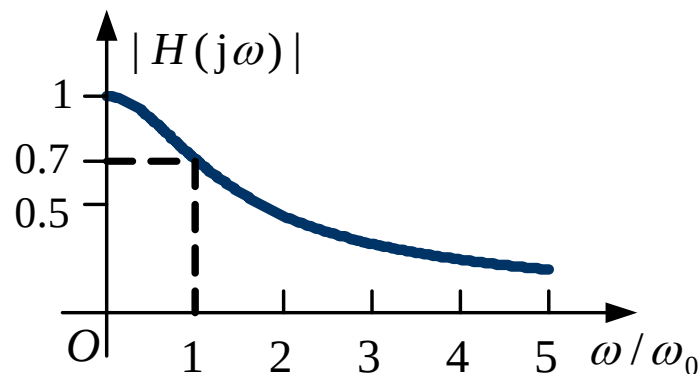
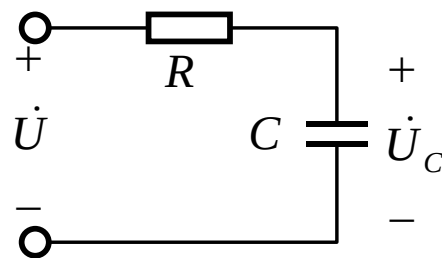
$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega / \omega_0)^2}} \quad \theta(\omega) = -\arctan(\omega / \omega_0)$$

7.1 网络函数和频率特性

2. 频率响应

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega / \omega_0)^2}}$$

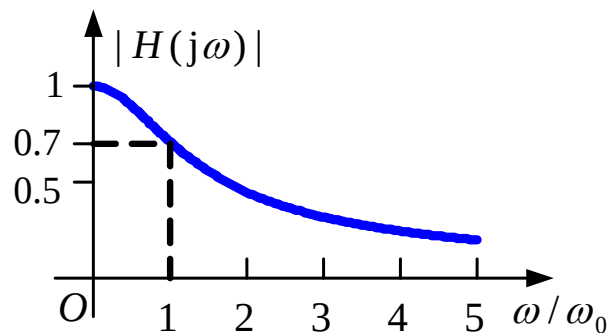
$$\theta(\omega) = -\arctan(\omega / \omega_0)$$



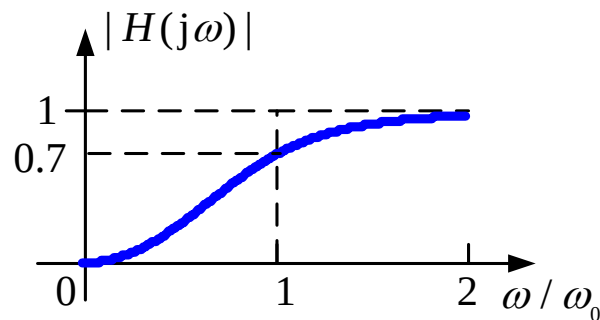
ω / ω_0	$ H(j\omega) $	$\theta(\omega)$
0	1	0°
1	$1/\sqrt{2}$	-45°
2	$1/\sqrt{5}$	-63.43°
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
∞	0	-90°

7.1 网络函数和频率特性

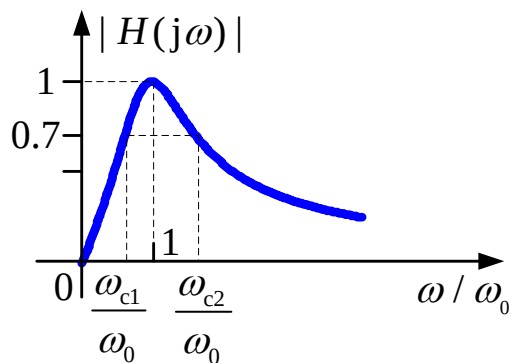
3. 几个相关概念



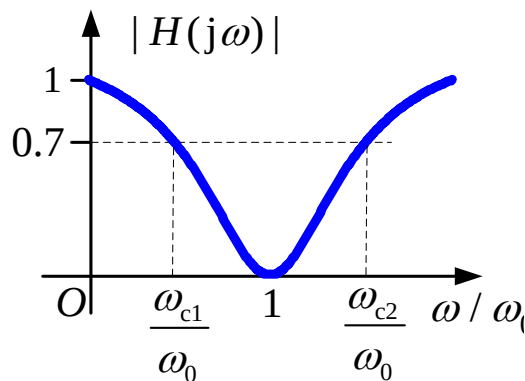
低通网络



高通网络



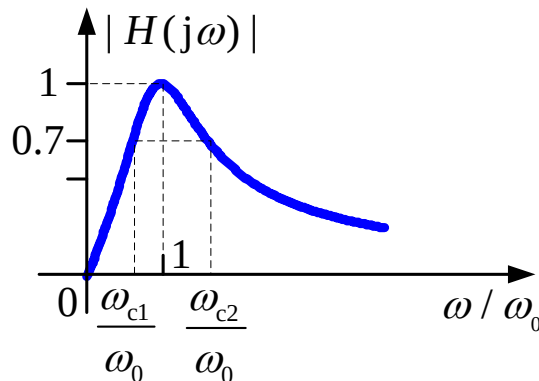
带通网络



带阻网络

7.1 网络函数和频率特性

3. 几个相关概念



将网络函数的模下降到最大值的 $1/\sqrt{2}$ 时所对应的频率称为截止频率 ω_c 。

ω_{c1} —低频截止频率

ω_{c2} —高频截止频率

$\omega_{c1} < \omega < \omega_{c2}$ —通带

$\Delta\omega = \omega_{c2} - \omega_{c1}$ —通带宽度，带宽

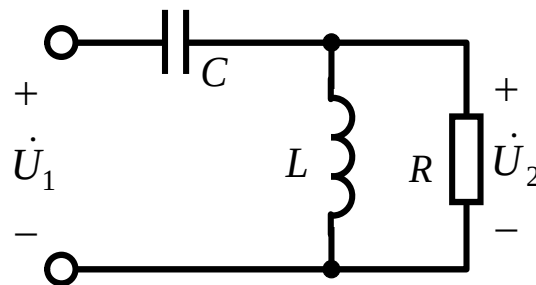
$0 < \omega < \omega_{c1}$ ， $\omega > \omega_{c2}$ —阻带

【例题7.1】

求图示电路的网络函数 $H(j\omega) = \dot{U}_2 / \dot{U}_1$

【解】

$$\begin{aligned} H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} &= \frac{\frac{j\omega L \times R}{j\omega L + R}}{\frac{j\omega L \times R}{j\omega L + R} + \frac{1}{j\omega C}} \\ &= \frac{-\omega^2}{-\omega^2 + j\frac{\omega}{RC} + \frac{1}{LC}} \end{aligned}$$

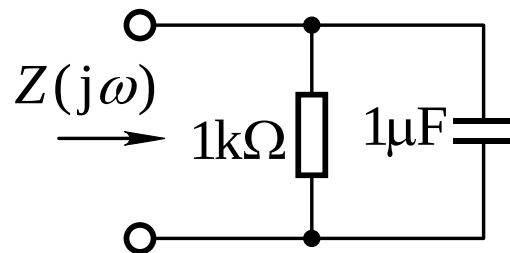


【补充7.1】

求图示 RC 并联电路的输入阻抗 $Z(j\omega)$ ，大致画出其幅频特性和相频特性，确定通带、阻带和截止频率。

【解】由阻抗并联等效公式得

$$Z(j\omega) = \frac{10^3 / (j\omega 10^{-6})}{10^3 + 1/(j\omega 10^{-6})} = \frac{10^3}{1 + j\omega 10^{-3}} \Omega$$



阻抗模及幅角分别为：

$$|Z(j\omega)| = \frac{10^3}{\sqrt{1 + (10^{-3}\omega)^2}} \quad \theta(\omega) = -\arctan(10^{-3}\omega)$$

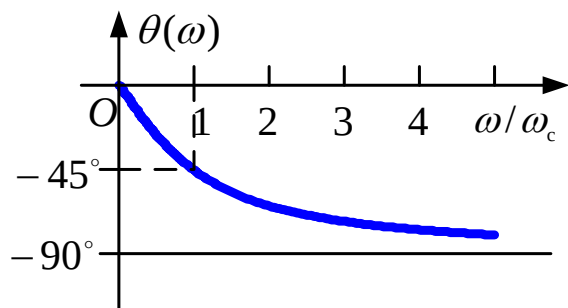
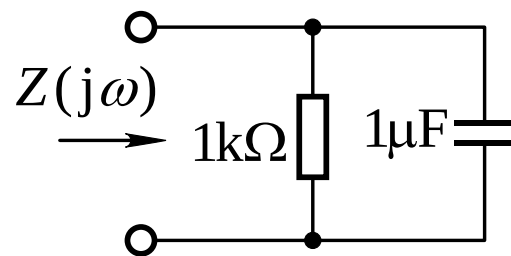
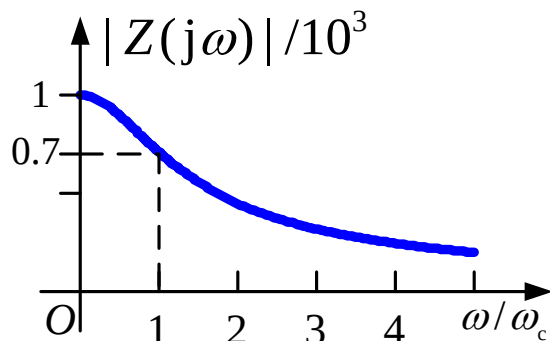
令： $|Z(j\omega_c)| = 10^3 / \sqrt{2}$ 求得截止角频率 $\omega_c = 10^3 \text{ rad/s}$

通带 $\omega = 0 \sim 10^3 \text{ rad/s}$ 阻带 $\omega = 10^3 \text{ rad/s} \sim \infty$

【补充7.1】

求图示 RC 并联电路的输入阻抗 $Z(j\omega)$ ，大致画出其幅频特性和相频特性，确定通带、阻带和截止频率。

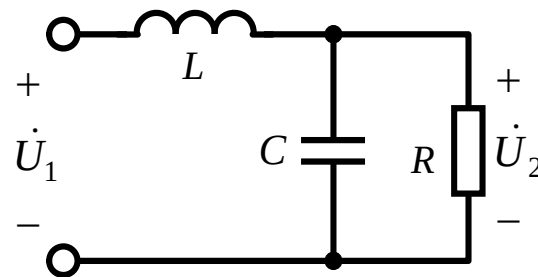
【解】



【补充7.2】

求图示电路的网络函数 $H(j\omega) = \dot{U}_2 / \dot{U}_1$ ，它具有高通特性还是低通特性？

【解】 RC 并联的等效阻抗



$$Z_{RC} = \frac{R / j\omega C}{R + 1 / j\omega C} = \frac{R}{1 + j\omega RC}$$

$$H(j\omega) = \dot{U}_2 / \dot{U}_1 = \frac{Z_{RC}}{j\omega L + Z_{RC}} = \frac{1}{1 - \omega^2 LC + j\omega L / R}$$

$$\text{幅频特性 } |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega L / R)^2}}$$

当 $\omega \rightarrow 0$ 时 $|H(j\omega)| = 1$
当 $\omega \rightarrow \infty$ 时 $|H(j\omega)| = 0$ } $\Rightarrow$ 它具有低通特性

【补充7.3】

求图示电路的转移电压比 $H(j\omega) = \dot{U}_2 / \dot{U}_1$ ($\dot{U}_2$ 为开路电压)，写出其幅频特性和相频特性，指出 $H(j\omega)$ 的辐角随频率变化的范围。

【解】 由KVL及分压公式得

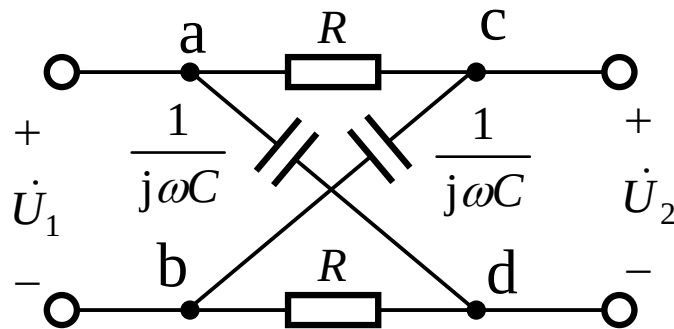
$$\dot{U}_2 = \dot{U}_{cb} - \dot{U}_{db}$$

$$= \left(\frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} - \frac{R}{R + 1/j\omega C} \right) \dot{U}_1$$

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{1 - j\omega RC}{1 + j\omega RC} \quad \Rightarrow$$

$$\begin{cases} |H(j\omega)| = \frac{\sqrt{1^2 + (\omega RC)^2}}{\sqrt{1^2 + (\omega RC)^2}} = 1 \\ \varphi(\omega) = -2\arctan(\omega RC) \end{cases}$$

当 $\omega = 0 \sim \infty$ 时 $\varphi(\omega) = 0 \sim -\pi$



幅频特性为常量，与频率无关，具有全通特性，常用作移相。

【补充7.4】

求图示电路的转移电压比 $H(j\omega) = \dot{U}_2 / \dot{U}_1$ ，当 $R_1 C_1 = R_2 C_2$ 时此网络函数有何特性？

【解】 设 $Z_1 = R_1 // \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{R_1}{1 + j\omega R_1 C_1}$

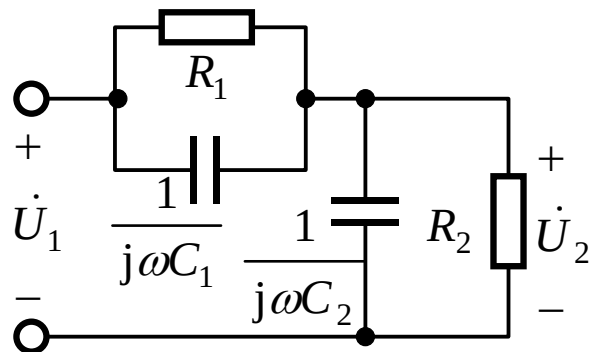
$$Z_2 = R_2 // \frac{1}{j\omega C_2} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}$$

由分压公式得 $\dot{U}_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{U}_1$

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{R_2 (1 + j\omega R_1 C_1)}{R_1 (1 + j\omega R_2 C_2) + R_2 (1 + j\omega R_1 C_1)}$$

当 $R_1 C_1 = R_2 C_2$ 时，得

$$H(j\omega) = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



此网络函数模及辐角均与频率无关。